سند معماری

پروژهٔ هوم‌استور

Document Architecture

تهیه‌کننده: ابراهیم فضلی

ترم: ۱۴۰۴

۲۵ مهر ۱۴۰۵

نام پروژه	هوم‌استور (HomeStore)
نسخهٔ سند	۰.۱
تاریخ	۲۵ مهر ۱۴۰۵
تهیه‌کننده	ابراهیم فضلی
وضعیت	پیش‌نویس

فهرست مطالب

۱ مقدمه

۱.۱ هدف سند

این سند معماری نرم‌افزار پروژهٔ هوم‌استور را تعریف می‌کند. هدف آن ایجاد یک درک مشترک از ساختار سیستم، تصمیم‌های کلیدی و محدودیت‌ها است.

۲.۱ دامنه

- در دامنه: معماری سطح بالا، لایه‌ها، Endpointها، امنیت.
- خارج از دامنه: جزئیات پیاده‌سازی، کد.

۳.۱ ذی‌نفعان

ذی‌نفع	نقش
تیم توسعه	پیاده‌سازی
استاد درس	ارزیابی
مشتری فرضی	تأیید

۲ نمای کلی معماری

۱.۲ سبک معماری

Architecture Layered + Monolith

- یک برنامهٔ واحد
- سه لایهٔ اصلی: Presentation، Business، Data
- مناسب تیم کوچک (۳-۴ نفر)
- ساده برای شروع، قابل گسترش

۲.۲ جریان داده

کاربر → (React) Frontend → (Express) API → (PostgreSQL) Database

۳ لایه‌ها

۱.۳ Layer Presentation (Frontend)

مورد	انتخاب
فناوری	۱۸ React
Routing	Router React
State	Toolkit Redux
UI	CSS Tailwind
Build	Vite

۲.۳ Layer Business (Backend)

مورد	انتخاب
فناوری	۴ Express + ۲۰ Node.js
ORM	Prisma
Validation	Zod
Auth	JWT

۳.۳ Layer Data (Database)

مورد	انتخاب
فناوری	۱۶ PostgreSQL
Migration	Migrate Prisma
Backup	روزانه
Hosting	Railway

۴ تصمیم‌های معماری (ADR)

۱.۴ ADR-۰۰۱: چرا Monolith؟

تصمیم: معماری Monolith

دلیل:

- تیم کوچک (۳-۴ نفر)
- پیچیدگی کم
- سرعت توسعه بالاتر

- استقرار ساده

۲.۴ ADR-۰۲: چرا React؟

تصمیم: React برای Frontend

دلیل:

- محبوب و مستند
- اکوسیستم بزرگ
- SPA برای UX بهتر

۳.۴ ADR-۰۳: چرا PostgreSQL؟

تصمیم: PostgreSQL برای Database

دلیل:

- Relational و قدرتمند
- پشتیبانی از JSON
- رایگان و اوپن‌سورس

۵ API REST

۱.۵ Endpointهای عمومی

Method	Endpoint	توضیح
GET	/api/products	لیست محصولات
GET	/api/products/:id	جزئیات محصول
GET	/api/categories	لیست دسته‌بندی‌ها
GET	/api/products/search	جست‌وجو

۲.۵ Endpointهای سفارش

Method	Endpoint	توضیح
POST	/api/orders	ثبت سفارش
GET	/api/orders/:id	جزئیات سفارش
GET	/api/orders/:id/status	وضعیت سفارش

۳.۵ Endpointهای ادمین

Method	Endpoint	توضیح
POST	/api/admin/products	افزودن محصول
PUT	/api/admin/products/:id	ویرایش محصول
DELETE	/api/admin/products/:id	حذف محصول
GET	/api/admin/orders	لیست سفارش‌ها

۶ امنیت

۱.۶ احراز هویت

- JWT برای API
- bcrypt برای رمزنگاری گذرواژه
- Token Refresh برای تمدید

۲.۶ مجوزدهی

- Control Access Role-Based (RBAC)
- نقش‌ها: Customer، Warehouse Admin

۳.۶ امنیت API

- HTTPS اجباری
- Limiting Rate (۱۰۰ درخواست در دقیقه)
- CORS محدود
- Validation Input با Zod

۷ مقیاس‌پذیری

۱.۷ محدودیت‌های فعلی

- مقیاس‌پذیری محدود: Monolith
- یک سرور: تک نقطهٔ شکست

۲.۷ مسیر رشد

۱. فاز ۱ :Monolith (MVP) + یک سرور
۲. فاز ۲: Balancer Load + چند سرور
۳. فاز ۳: Replication Database
۴. فاز ۴: جدا کردن سرویس‌های پرمصرف

۸ ریسک‌ها و بدهی فنی

ریسک	احتمال	اثر	راهکار
رشد سریع کاربران	متوسط	بالا	Balancer Load
نفوذ امنیتی	کم	بالا	OWASP
از دست دادن داده	کم	بالا	Backup روزانه
بدهی فنی	بالا	متوسط	Refactor در ۳ Sprint

۹ فناوری‌ها

لایه	فناوری
Frontend	Tailwind + Vite + ۱۸ React
Backend	۴ Express + ۲۰ Node.js
Database	۱۶ PostgreSQL
ORM	Prisma
Auth	bcrypt + JWT
Testing	Supertest + Jest
CI/CD	Actions GitHub
Deploy	Railway

آ تاریخچهٔ تغییرات

نسخه	تاریخ	تغییرات	تهیه‌کننده
۰.۱	۲۵ مهر ۱۴۰۵	نسخهٔ اولیه	ابراهیم فضلی